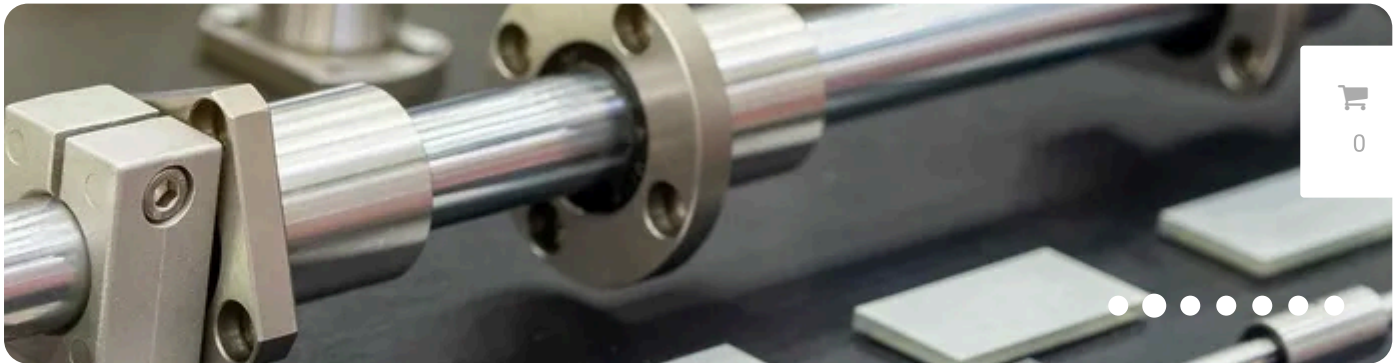




★★★★★ Будем благодарны за отзыв в Яндексe — это помогает нам развиваться

[Оставить отзыв →](#)[Условия использования технических материалов и калькуляторов](#)[Правовая информация →](#)[Главная](#) > [Блог](#) > [Инженерные термины и определения](#) > Биополимер это

Биополимер это

025

Биополимер — это высокомолекулярное соединение природного или синтетического происхождения, способное к биологическому разложению. В отличие от традиционных пластиков на основе нефти, биополимеры производятся из возобновляемых источников, таких как кукуруза, сахарный тростник или бактериальные культуры. Эти материалы представляют собой перспективную альтернативу обычным полимерам и находят применение в упаковке, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях.

Что такое биополимеры и их классификация

Термин биополимер охватывает две основные категории материалов. В узком смысле это природные высокомолекулярные соединения, синтезируемые живыми организмами — белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды. В промышленном контексте биополимеры

представляют собой полимерные материалы, произведенные из биологического сырья или способные к биоразложению.

Ключевое различие проводится между биооснованными полимерами, изготовленными из возобновляемого сырья, и биоразлагаемыми полимерами, способными разлагаться под действием микроорганизмов. Не все биооснованные материалы биоразлагаемы, и наоборот — некоторые биоразлагаемые полимеры производятся из нефтехимического сырья.

Согласно европейским стандартам EN 13432 и американским ASTM D 6400 биополимеры должны разлагаться не менее чем на **90 процентов в течение 180 дней** в условиях промышленного компостирования при температуре 58 градусов.



0

Основные типы биополимеров

Полилактид (PLA)

Полимолочная кислота занимает лидирующие позиции на рынке биополимеров. Материал производится путем ферментации крахмала из кукурузы, сахарного тростника или маниоки. PLA обладает высокой прозрачностью, жесткостью и хорошими барьерными свойствами, что делает его популярным для производства пищевой упаковки.

Температура плавления PLA составляет от 150 до 160 градусов по Цельсию. Температура стеклования материала находится в диапазоне 60-65 градусов, при превышении которой изделия начинают деформироваться. Материал биоразлагается в условиях промышленного компостирования при температуре около 60 градусов и влажности выше 50 процентов. В обычной среде процесс разложения существенно замедляется, что следует учитывать при утилизации.

Полигидроксиалканоаты (PHA)

PHA представляет семейство биополимеров, синтезируемых различными бактериями при избытке углеродного питания. Эти материалы обладают уникальным свойством — способностью разлагаться не только в компосте, но и в почве, пресной и морской воде. Производство PHA в настоящее время обходится в пять-десять раз дороже традиционных пластиков.

Полигидроксибутират (PHB) является наиболее распространенным представителем семейства PHA. Материал используется для производства тонких пленок и упаковки, где требуется полная биоразлагаемость в естественных условиях.

Полибутилен сукцинат (PBS)

PBS относится к биоразлагаемым алифатическим полиэфирам. Современные технологии позволяют производить его как из нефтехимического сырья, так и из биооснованных янтарной кислоты и бутандиола. Материал обладает механическими свойствами, сопоставимыми с полипропиленом и полиэтиленом.

Преимуществом PBS является улучшенная термостойкость по сравнению с PLA и большая мягкость. Материал применяется для производства упаковочных пленок, паке мульчирующих пленок для сельского хозяйства. Часто PBS смешивают с PLA для улучшения прочностных характеристик последнего.



Тип биополимера	Сырье	Температура плавления	Условия биоразложения
PLA	Кукурузный крахмал, сахарный тростник	150-160 градусов	Промышленное компостирование
PHA/PHB	Бактериальный синтез	160-180 градусов	Компост, почва, вода
PBS	Янтарная кислота, бутандиол	110-115 градусов	Промышленное компостирование, почва

Свойства и характеристики биополимеров

Физико-механические свойства биополимеров варьируются в зависимости от типа материала. PLA демонстрирует высокую жесткость и прозрачность, что делает его пригодным для применения в прозрачной упаковке. Материал обладает хорошей печатательностью и может обрабатываться на стандартном оборудовании для термопластов.

Теплостойкость биополимеров обычно ниже, чем у традиционных пластиков. PLA начинает деформироваться при температурах выше 60 градусов, что ограничивает его применение для горячих продуктов. PBS проявляет лучшую термостойкость, но все еще уступает полипропилену.

Ключевые характеристики биополимеров:

- Плотность от 1,2 до 1,4 грамма на кубический сантиметр в зависимости от типа
- Модуль упругости PLA составляет около 3,5 гигапаскалей
- Прочность на разрыв варьируется от 20 до 60 мегапаскалей

- Относительное удлинение при разрыве от 2 до 200 процентов
- Барьерные свойства для кислорода и влаги различаются по типам

Биоразлагаемость и экологические аспекты

Процесс биоразложения биополимеров происходит под действием микроорганизмов, которые расщепляют полимерные цепи на простые соединения — воду, углекислый газ и биомассу. Скорость и условия этого процесса существенно различаются для разных типов материалов.

PLA требует условий промышленного компостирования — температуры около 60 градусов, повышенной влажности и присутствия специфических микроорганизмов. В домашнем компосте или естественной среде разложение происходит значительно медленнее и может занять годы. PHA разлагается в более широком диапазоне условий, включая морскую воду.

Важно понимать, что биоразлагаемость не означает мгновенного исчезновения материала при попадании в окружающую среду. При отсутствии надлежащих условий биополимеры могут сохраняться длительное время, подобно обычным пластикам.

Технологии производства и переработки

Процесс производства биополимеров

Производство PLA начинается с извлечения крахмала из растительного сырья. Крахмал подвергается ферментации с получением молочной кислоты, которая затем полимеризуется в полилактид. Процесс требует значительных энергетических затрат на стадиях очистки и полимеризации.

Технология получения PHA основана на бактериальном синтезе. Микроорганизмы культивируются в среде с избытком сахаров, где накапливают полимер внутри клеток. После завершения ферментации клетки разрушаются ультразвуком, полимер экстрагируется и очищается.

Переработка биополимеров

Биополимеры могут перерабатываться несколькими способами. Промышленное компостирование является предпочтительным методом для биоразлагаемых типов. В России инфраструктура компостирования развита слабо, что ограничивает реализацию преимуществ этих материалов.

Механическая переработка возможна для некоторых типов биополимеров, но требует отдельного сбора от традиционных пластиков. Смешивание биополимеров с обычным пластиком в потоке переработки может ухудшить качество вторичного сырья.

Применение биополимеров в различных отраслях

Упаковочная индустрия:

- Пленки для пищевых продуктов и контейнеры из PLA
- Одноразовая посуда и столовые приборы
- Пакеты для покупок и упаковка для косметики
- Подложки для продуктов и защитная упаковка

Медицина и фармацевтика:

- Биоразлагаемые хирургические нити из PLA и PCL
- Системы доставки лекарств с контролируемым высвобождением
- Имплантаты и временные медицинские устройства
- Упаковка для фармацевтических препаратов

Сельское хозяйство:

- Мульчирующие пленки, разлагающиеся в почве
- Контейнеры для рассады
- Шпагат и сетки для растений
- Капсулы для удобрений с замедленным действием



0

Текстильная промышленность использует биополимеры для производства волокон с улучшенными экологическими характеристиками. Материалы применяются в спортивной одежде, нетканых материалах и технических текстилях.

Преимущества и недостатки биополимеров

Преимущества

Использование возобновляемого сырья снижает зависимость от ископаемых углеводородов. При производстве биополимеров из растительного сырья происходит связывание углекислого газа, что может снижать углеродный след продукции при правильной организации производственного цикла.

Биоразлагаемость в контролируемых условиях обеспечивает альтернативный путь утилизации для определенных применений. Для медицинских изделий это свойство позволяет избежать повторных операций по извлечению имплантатов.

Недостатки

Стоимость биополимеров существенно превышает цену традиционных пластиков. PLA обходится в два-три доллара за килограмм против полутора долларов для полиэтилена. Это ограничивает массовое внедрение материалов в ценочувствительных сегментах.

Физико-механические свойства уступают традиционным полимерам по ряду параметров. Ограниченная термостойкость, чувствительность к влаге и меньшая прочность сужают область применения биополимеров.

Для реализации преимуществ биоразлагаемости требуется развитая инфраструктура промышленного компостирования, которая отсутствует в большинстве регионов России.

Рынок биополимеров: состояние и перспективы

Глобальный рынок биоразлагаемых полимеров оценивался в 1,01 миллиарда долларов в 2024 году. Прогнозируется рост до 1,93 миллиарда долларов к 2032 году со среднегодовым темпом роста 8,44 процента. Европа доминирует на рынке благодаря жестким экологическим нормативам и государственной поддержке.

В России рынок биополимеров находится на стадии формирования. Планируется запуск нескольких производств полилактида общей мощностью до 30 тысяч тонн в год в период 2025-2026 годов. Сырьевая база достаточна — объемы производства кукурузы и пшеницы превышают потребности пищевой промышленности.

Основными драйверами роста являются ужесточение законодательства по пластиковым отходам, рост потребительского спроса на экологичную продукцию и развитие технологий производства. Барьерами остаются высокая стоимость и отсутствие инфраструктуры для переработки.



Часто задаваемые вопросы

Чем биополимеры отличаются от обычных пластиков?

Биополимеры производятся из возобновляемого растительного или бактериального сырья, в то время как традиционные пластики изготавливаются из нефти. Многие биополимеры способны разлагаться под действием микроорганизмов, тогда как обычные пластики сохраняются в окружающей среде сотни лет.

Как быстро разлагаются биополимеры?

Скорость разложения зависит от типа биополимера и условий. В промышленном компосте PLA разлагается за три-шесть месяцев при температуре около 60 градусов. PHA может разлагаться в почве и воде за период от нескольких месяцев до года. В обычных условиях окружающей среды процесс значительно замедляется.

Можно ли перерабатывать биополимеры?

Биополимеры можно компостировать в специальных условиях или подвергать механической переработке. Однако они требуют отдельного сбора от традиционных пластиков. Инфраструктура для переработки биополимеров в России развита слабо, что осложняет их утилизацию.

Безопасны ли биополимеры для здоровья?

Биополимеры, одобренные для контакта с пищевыми продуктами, проходят строгие испытания на безопасность. PLA и другие распространенные типы не выделяют

токсичных веществ при нормальных условиях использования. В медицине биополимеры применяются благодаря высокой биосовместимости.

Почему биополимеры дороже обычного пластика?

Высокая стоимость обусловлена меньшими объемами производства, более сложными технологическими процессами и использованием пищевого сырья. По мере масштабирования производства и совершенствования технологий ожидается снижение цен на некоторые типы биополимеров.



Заключение

Биополимеры представляют собой перспективное направление развития полимерной индустрии, предлагая экологичную альтернативу традиционным пластикам. Материалы на основе PLA, PHA и PBS находят применение в упаковке, медицине, сельском хозяйстве и других отраслях. Несмотря на ограничения по стоимости и свойствам, рынок биополимеров демонстрирует устойчивый рост благодаря экологическим императивам и развитию технологий производства. Для реализации потенциала биополимеров необходимо развитие инфраструктуры переработки и компостирования, что остается вызовом для российского рынка.

Данная статья носит информационно-ознакомительный характер и не является руководством к действию. Информация предоставлена на основе актуальных данных и может изменяться с развитием технологий. Автор не несет ответственности за решения, принятые на основе представленной информации. При выборе материалов для конкретных применений рекомендуется консультация со специалистами.

Появились вопросы?

Вы можете задать любой вопрос на тему нашей продукции или работы нашего сайта.



© 2015 - 2026
«INNER»:
Производство
и поставка
промышленных
комплектующих

Подшипники

Подшипниковые узлы

Корпуса подшипников

Ступицы

ОПУ

ШВП

Рельсы и каретки

Валы

Элементы трансмиссии

Техника автоматизации
Siemens

Насосы

Измерительный инструмент

Трапецеидальные гайки и
винты

Шариковые опоры

Приводная техника

Электроинструменты

Зубчатые рейки

Смазки

О компании

Контакты

Часто задаваемые вопросы

Индивидуальный расчет оптовых цен

Специальные условия для
дистрибьюторов

Гарантия на товар

Доставка в любую точку РФ

Производство под заказ из Китая

Изготовление по чертежам

Оплата инвойса в Китай

Экспресс доставка из Китая

Соглашение об использовании сайта

Согласие на обработку персональных
данных

Политика обработки персональных
данных

Правовая информация



+7 (302 40



0



sale@inner.su



г. Санкт-Петербург,
Витебский проспект
11 С,
офис
3033